

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)3★	사고조사 의뢰일	25-1-15	
품목명	스케이트보드 (전동킥보드)	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
				■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

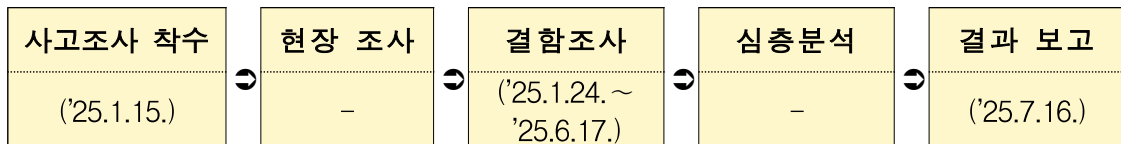
- 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- 수입/판매사 : 사고 제품 정보 ㉠

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 인증 정보 : 안전확인대상 생활용품, 사고 제품 정보 ㉠
(전지 - 안전확인대상 전기용품, 사고 제품 정보 ㉠)

3. 조사 경위

- ('24.12.) 소방통계 등을 통해 전동킥보드 ·전기자전거 화재에 대한 기획조사 추진
- ('25.1.15) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 1대
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(방수성능, 저온/고온 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 주요 부품이 일부 상이함 (정격, 단전지, 보호회로)
- 제품시험 결과 : 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

[25]3★

전동킥보드 제품사고조사 결과 보고서

2025. 07.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 KC 인증 정보 [제품]	6
[참고 2] 구매제품 KC 인증 정보 [전지]	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	10
2.1 안전시험	10
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과 [방수성능]	11
[참고 4] 구매제품 시험평가 절차 [방수성능]	12
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과 [저온/고온시험]	13
2.2 동일성 확인	14
[참고 6] 구매제품 외형관찰 결과	15
[참고 7] 구매제품 동일성 확인 결과 [제품]	16
[참고 8] 구매제품 동일성 확인 사진 [제품]	17
[참고 9] 구매제품 동일성 확인 결과 [전지]	18
[참고 10] 구매제품 동일성 확인 사진 [전지]	19
[참고 11] 구매제품 동일성 확인 결과 [직류전원장치]	20
[참고 12] 구매제품 동일성 확인 사진 [직류전원장치]	21

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	22
---------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

☐ (조사내용) 소방통계 등을 통해 전동킥보드 화재에 대한 기획조사

연번	사고일	신고내용
사고1	'23.01.06	'21년경 중고 구매한 전동킥보드를 공동주택에서 충전 중에 화재 발생
사고2	'23.08.09	전동킥보드 주차 중에 배터리에서 화재 발생
사고3	'24.09.02	'18년경 구매한 전동킥보드를 4~5개월 동안 외부 공터에 방치하던 중 배터리에서 화재 발생

☐ (위해내용) 전동킥보드 소실

2. 제품 정보

☐ (제품정보)

○ 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)

* 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전확인대상 생활용품 품목

○ 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)

○ 제조업체/제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 중국

○ 수입업체 : 사고 제품 정보 [☞](#)

* [사고 제품 정보 ☞](#) 으로 양수양도 함(2022.05.04.)

☐ (인증정보)

○ 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)

- 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 인증번호 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 제조업체/제조국 : 사고 제품 정보 [개](#) / 중국
- 수입업체 : 사고 제품 정보 [개](#)

☐ (전동보드 안전기준 개정 이력)

- 사고제품의 안전확인 신고일자('18.12.10.) 기준상 안전확인 안전기준
부속서 32(스케이트보드) 적용

안전기준 (스케이트보드)	안전기준 제정 (전동보드)	안전기준 개정(1) (전동보드)	안전기준 개정(2) (전동보드)
(시행 '17.01.31.)	(시행 '19.11.15.)	(시행 '21.08.01.)	(시행 '23.03.07)
제1부 스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동보드류	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드 제5부 저속전동이륜차 제6부 기타전동식 개인형 이동장치 공통안전기준

☐ (구매제품 사진)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 전동킥보드 배터리 화재에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보(제품/전지) 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- ☐ (조사 체계) 제품사고조사센터(한국건설생활환경시험연구원, 한국기계 전기전자시험연구원) 중심으로 사고조사반을 구성하고 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 안전확인 안전기준 부속서 72 전동보드(제2부 - 전동킥보드)의 배터리 화재와 관련된 시험항목 선정 및 수행
 - 5.3.5 방수성능 (물침투로 인한 해로운 영향이 없어야 하며, IPX4 만족할 것)
 - 5.3.8 저온시험 (-40 ℃에서 7시간 방치 후 정상 작동할 것)
 - 5.3.9 고온시험 (70 ℃에서 7시간 방치 후 정상 작동할 것)

- ☐ (동일성 확인) 구매제품의 동일성을 확인하여 인증당시의 제품과 동일성 여부 확인 - 제품, 전지, 직류전원장치
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - 구매제품 동일성 확인 결과

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험

- (시험목적) 전동킥보드 배터리 화재가 발생한 사고임에 따라 일반적으로 야외에서 사용하는 전동킥보드 특성상 저온/고온 및 우천시 사용 환경을 고려하여 방수성능, 저온/고온 시험을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함
- (시험방법) 안전확인 안전기준 부속서 72 전동보드(제2부 전동킥보드)의 방수성능, 저온/고온 시험 수행
 - 방수성능 - 제품의 외함은 물침투로 인해 해로운 영향이 없어야 하고, KS C IEC 60529 14.2.4절에 따라 시험할때 IPX4를 만족해야 함
 - 저온시험 - KS C IEC 60068-2-1에 따라 -40 ℃에서 7시간 동안 시험한 뒤에도 정상적으로 사용할 수 있어야 함
 - 고온시험 - KS C IEC 60068-2-2에 따라 70 ℃에서 7시간 동안 시험한 뒤에도 정상적으로 사용할 수 있어야 함

방수시험의 보호등급 구분					
IP등급	방수 정도		IP등급	방수 정도	
IPX0		비보호	IPX4		모든 방향에서 분사되는 액체로부터 보호
IPX1		수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호	IPX5		모든 방향에서 분사되는 낮은 수압의 물로부터 보호
IPX2		15도 이하로 직접분사되는 액체로부터 보호	IPX6		모든 방향에서 분사되는 높은 수압의 물로부터 보호
IPX3		60도 이하로 직접분사되는 액체로부터 보호	IPX7		15cm~1m 깊이의 물속에서 일시적으로 보호
			IPX8		1m이상 깊이의 물속에서 연속적으로 보호

- (시험 결과) 방수성능 시험시 전지 외함에 일부 물침투 흔적이 있으나 보호회로, 셀 등에 침투하지 않아 해로운 영향을 미치지 않으며 IPX4를 만족함. 저온/고온 시험 후에도 제품이 정상 작동하여 안전기준에 적합함을 확인함

2.2 동일성 확인 결과

□ (목적) 구매제품의 제품, 전지, 직류전원장치에 대하여 최초 인증 당시와
외형 및 인증정보를 비교 검토

□ (결과)

○ 제품 동일성 : 제조년월 미표기, 전지종류 불일치 [참고8 ~ 12]

- 동 제품의 안전확인 신고일 기준으로 전지 종류의 전지 정격(용량)이 불일
치하여 동일 모델로 간주하기 어려울 것으로 판단됨

구분	인증내용	구매제품
품목	스케이트보드(전동킥보드)	스케이트보드(전동킥보드)
인증번호	B323R5009-18002B	B323R5009-18002B
인증시점	2022.05.04.	2022.05.04.
제조년월	-	미표기
전지종류	48 V, 19 040 mAh	48 V, 21 000 mAh

○ 전지 동일성 : 전지의 정격, 단전지, 보호회로 불일치 [참고9 ~ 10]

- 2021년 8월 1일부터 전동보드에 KC 인증 배터리 사용이 의무화되
었으나, 해당 제품은 인증 당시 배터리(인증일 '22.12.28)와 전지 동
일성 배터리(제조년월 '23.04)의 정격과 단전지 및 보호회로의 종류
가 달라 동일 모델로 간주하기 어려울 것으로 판단됨

구분	인증내용	구매제품
품목	전지	전지
인증번호	XU103043-22001A	XU103043-22001A
인증시점	2022.12.28	2022.12.28
제조년월	-	2023.04
정격	46.8 Vdc, 19.6Ah	48 Vdc, 21 Ah
단전지	LXD 18650-25P3	H18650CQ BAK A04
Protective IC	ML5245-001	CW1274

○ 직류전원장치 - KC인증정보 내용 미표시 [참고11 ~ 12]

- 직류전원장치의 인증번호 등 KC 인증 미표시로 확인됨

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- ☐ 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 비교하여 제품의 전지 정격이 불일치하며, 전지는 정격, 단전지, 보호회로가 불일치함. 직류전원장치는 KC 인증 정보 미표기로 확인됨

- ☐ 전동킥보드 방수성능 시험 결과 보호회로, 셀 등에 물이 침투하지 않아 해로운 영향을 미칠 것으로 판단되지 않으며, 저온, 고온 시험 후에도 제품이 정상 작동함에 따라 안전기준에 적합한 것으로 판단됨